

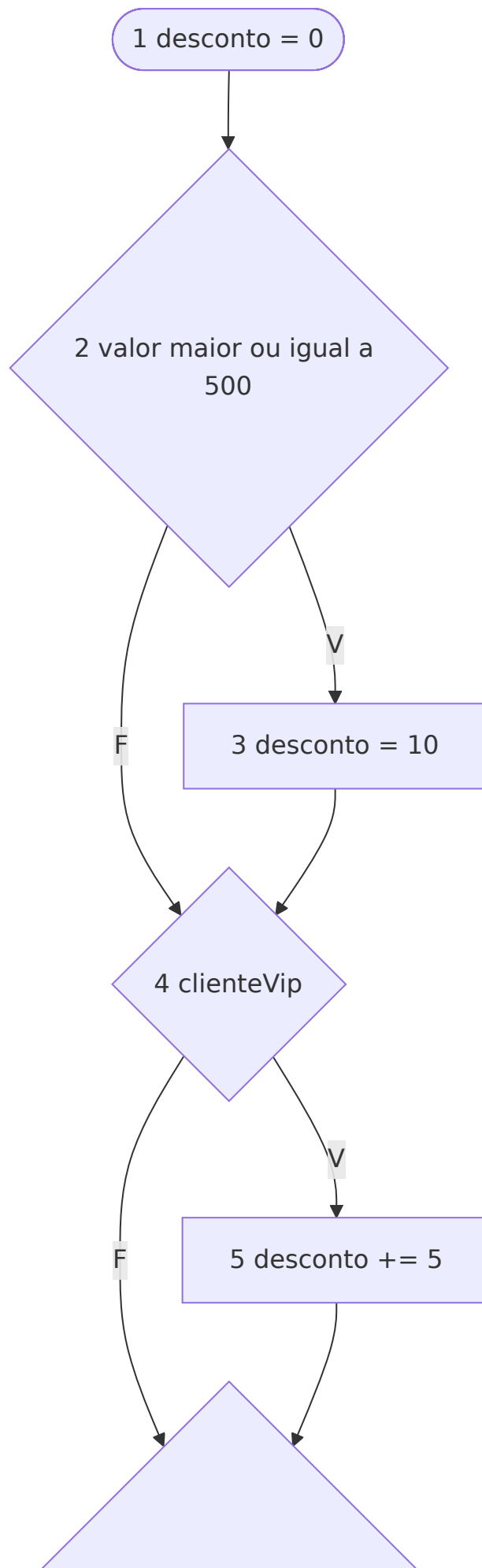
Resolução dos exercícios de Grafo de Fluxo de Controle

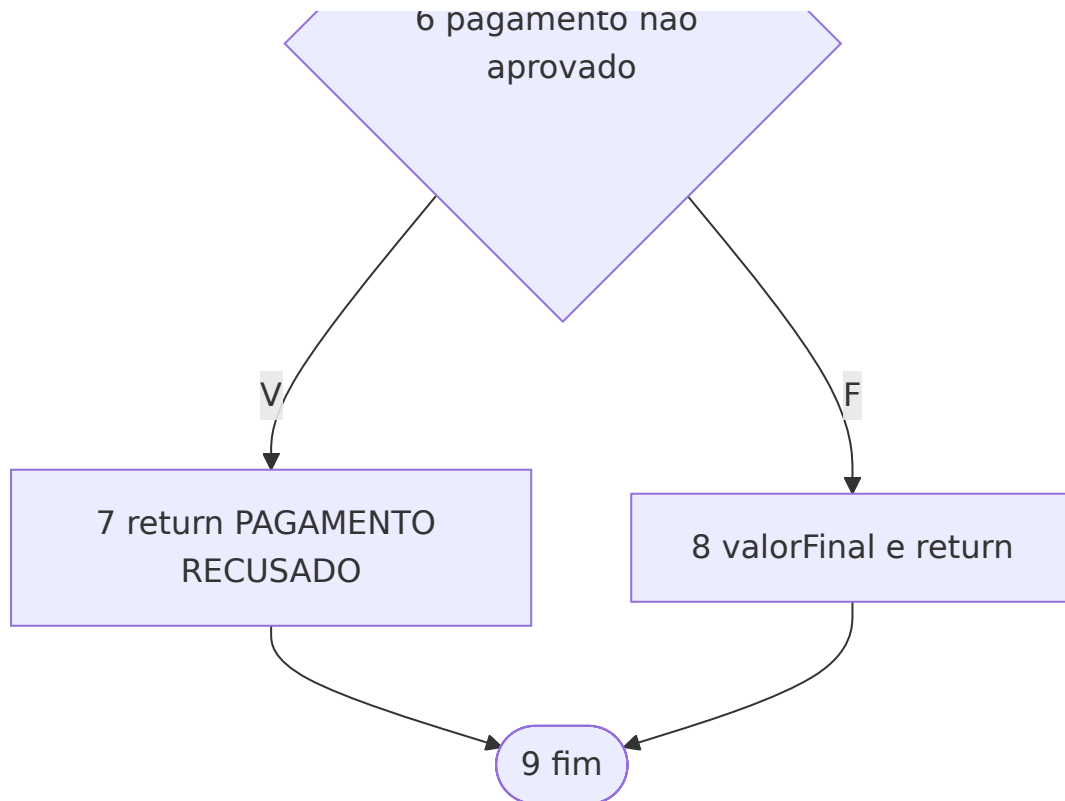
classificarPedido

Blocos

O método se divide em nove nós. O nó 1 é a entrada com a inicialização `desconto = 0`. O nó 2 é a decisão `valor >= 500`. O nó 3 é o bloco `desconto = 10`. O nó 4 é a decisão `clienteVip`. O nó 5 é o bloco `desconto += 5`. O nó 6 é a decisão `!pagamentoAprovado`. O nó 7 é o `return "PAGAMENTO RECUSADO"`. O nó 8 reúne o cálculo de `valorFinal` com o `return "PEDIDO APROVADO"`. O nó 9 é o encerramento único do método.

Grafo





Complexidade ciclomática

Onze arestas são 1 para 2, 2 para 3, 2 para 4, 3 para 4, 4 para 5, 4 para 6, 5 para 6, 6 para 7, 6 para 8, 7 para 9 e 8 para 9.

$$N = 9$$

$$E = 11$$

$$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

$$V(G) = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

Os dois cálculos coincidem, o que indica que nenhuma aresta ficou de fora.

Base de caminhos independentes

O primeiro caminho é 1, 2, 4, 6, 8, 9, com todas as condições falsas. Entradas sugeridas, valor 300, clienteVip falso e pagamentoAprovado verdadeiro. O retorno é **PEDIDO APROVADO: 300.0**.

O segundo caminho é 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Entradas sugeridas, valor 500, clienteVip falso e pagamentoAprovado verdadeiro. Com dez por cento de desconto o retorno é **PEDIDO APROVADO: 450.0**.

O terceiro caminho é 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Entradas sugeridas, valor 300, clienteVip verdadeiro e pagamentoAprovado verdadeiro. Com cinco por cento de desconto o retorno é **PEDIDO**

APROVADO: 285.0.

O quarto caminho é 1, 2, 4, 6, 7, 9. Entradas sugeridas, valor 300, clienteVip falso e pagamentoAprovado falso. O retorno é PAGAMENTO RECUSADO.

Cada caminho acrescenta arestas inéditas. O segundo trouxe 2 para 3 e 3 para 4. O terceiro trouxe 4 para 5 e 5 para 6. O quarto trouxe 6 para 7 e 7 para 9. Somados, os quatro cobrem as onze arestas do grafo.

Discussão

As três condições booleanas geram oito combinações possíveis, mas a complexidade ciclomática é quatro. Esse número não coincide pois as combinações se multiplicam, 2x2x2, enquanto os caminhos independentes se somam, um caminho base mais um por decisão. As quatro combinações restantes apenas repetem arestas já percorridas, e é justamente esse o ganho do teste estrutural sobre o teste exaustivo de combinações.

O `return` dentro da terceira condição cria uma segunda saída no grafo. O nó 7 não devolve o fluxo para a sequência principal, ele vai direto ao encerramento. Por isso o ramo verdadeiro do nó 6 não tem aresta de junção com o nó 8, diferente do que acontece com os nós 3 e 5, que reencontram o fluxo.

Não existe caminho que calcule `valorFinal` com o pagamento recusado. O nó 8 só é alcançável pela aresta falsa que sai do nó 6, então os dois nós de retorno são mutuamente exclusivos.

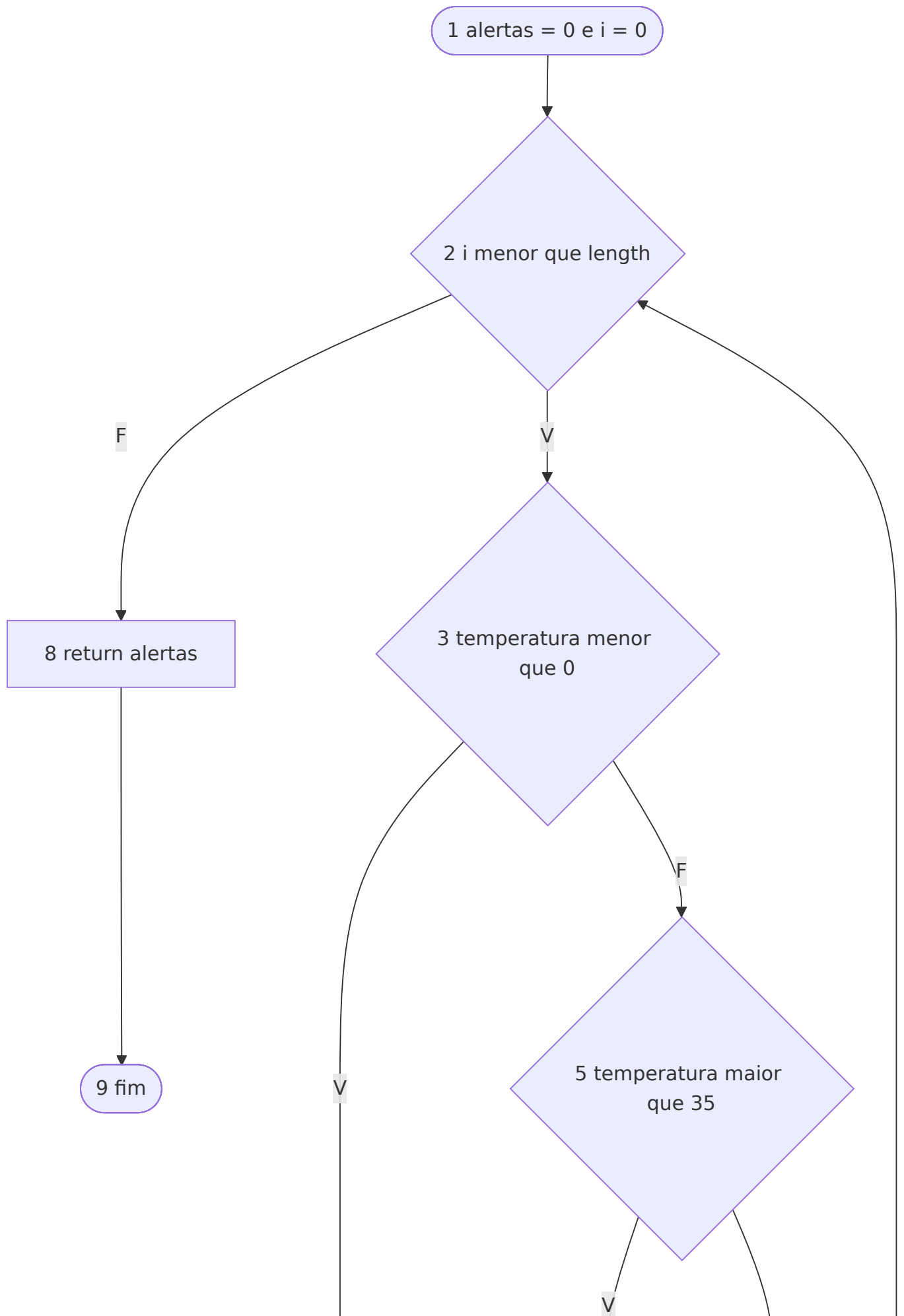
contarAlertas

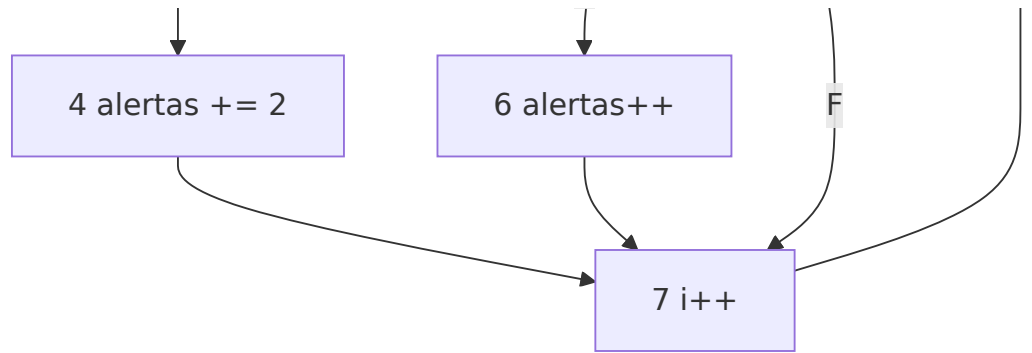
Blocos

O nó 1 é a entrada com `alertas = 0` e `i = 0`. O nó 2 é a decisão do laço, `i < temperaturas.length`. O nó 3 é a decisão `temperaturas[i] < 0`. O nó 4 é o bloco `alertas += 2`. O nó 5 é a decisão `temperaturas[i] > 35`. O nó 6 é o bloco `alertas++`. O nó 7 é o incremento `i++`. O nó 8 é o `return alertas` e o nó 9 é o encerramento.

As três decisões estão nos nós 2, 3 e 5, correspondendo ao `while`, ao `if` e ao `else if`.

Grafo





A aresta de 7 para 2 é o retorno do laço. A aresta de 2 para 8 é a saída do laço.

Complexidade ciclomática

As onze arestas são 1 para 2, 2 para 3, 2 para 8, 3 para 4, 3 para 5, 4 para 7, 5 para 6, 5 para 7, 6 para 7, 7 para 2 e 8 para 9.

```
N = 9
E = 11
V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4
V(G) = decisões + 1 = 3 + 1 = 4
```

Base de caminhos independentes e vetores de teste

O primeiro caminho é 1, 2, 8, 9, alcançado com o vetor vazio. O laço não executa nenhuma vez e o retorno é zero.

O segundo caminho é 1, 2, 3, 4, 7, 2, 8, 9, alcançado por um vetor com uma temperatura negativa, por exemplo menos cinco. O retorno é dois.

O terceiro caminho é 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 8, 9, alcançado por um vetor com quarenta graus. O retorno é um.

O quarto caminho é 1, 2, 3, 5, 7, 2, 8, 9, alcançado por um vetor com vinte graus, que fica na faixa normal. O retorno é zero.

Para os valores de fronteira, um vetor com zero e trinta e cinco devolve zero, porque nenhuma das duas condições é satisfeita nesses pontos exatos. Um vetor combinando menos cinco, quarenta, vinte, zero e trinta e cinco devolve três.

Discussão

Um vetor com várias temperaturas percorre um único caminho de execução, mas esse caminho repete o trecho interno uma vez para cada posição. O grafo não cresce junto com o

tamanho do vetor porque a repetição está representada pela aresta de retorno e não por nós novos.

A entrada que permite sair do método sem acessar nenhuma posição é o vetor vazio, já que a condição do laço falha na primeira avaliação.

Os valores zero e trinta e cinco avaliam as fronteiras dos operadores relacionais. Com zero, a condição menor que zero é falsa por um ponto, o que detecta uma troca accidental por `<=`. Com trinta e cinco, a condição maior que trinta e cinco é falsa por um ponto, o que detecta uma troca por `>=`. Os dois caem no ramo normal.

O `else if` precisa ser representado como nova decisão porque ele só é avaliado quando o primeiro `if` falha e possui ramos verdadeiro e falso próprios. Sem ele, o ramo da faixa normal não existiria como caminho e as duas fórmulas de complexidade não coincidiriam.

O retorno do laço precisa aparecer no grafo porque sem essa aresta o desenho teria apenas dez arestas, levando a uma complexidade três que contradiria as três decisões do código. Além disso, é ela que representa a possibilidade de repetição e torna o nó 2 alcançável mais de uma vez.

Checagem final

Cada sequência sem desvio foi agrupada em um bloco. Cada decisão tem saída verdadeira e falsa. Todos os ramos reencontram o fluxo correto ou seguem para o encerramento. O laço do segundo exercício tem aresta de retorno. Todos os `return` conduzem ao nó final. Todos os nós são alcançáveis. Nos dois exercícios $V(G) = E - N + 2$ coincide com decisões mais um, e cada caminho proposto acrescenta pelo menos uma aresta nova, com dados de teste definidos para todos eles.